

Методичка: PowerShell-отчёт о состоянии доменной инфраструктуры

Практическая работа посвящена административной автоматизации Windows Server. В результате получится скрипт, который читает список серверов, проверяет доступность, собирает базовые показатели и формирует отчёты CSV/HTML.

1. Что настроим

Настроим рабочее место администратора для PowerShell-автоматизации, проверим удалённое управление через WinRM и создадим скрипт `Get-InfrastructureHealth.ps1`.

Скрипт должен:

- читать серверы из `servers.csv`;
- не останавливаться из-за одного недоступного узла;
- собирать сведения об ОС, uptime, дисках, важных службах и последних ошибках;
- сохранять отчёт в CSV и HTML;
- вести простой журнал выполнения.

2. Схема стенда

MGMT01	192.168.10.50	- рабочее место администратора
DC01	192.168.10.10	- контроллер домена company.test
FS01	192.168.10.20	- файловый сервер
EX01	192.168.10.30	- Exchange Server

Все серверы находятся в домене `company.test`. Скрипт запускается с `MGMT01` или `DC01` от имени доменного администратора.

3. Что понадобится

- Windows Server 2022/2025 или Windows 10/11 с RSAT.
- Доменная учётная запись с правами чтения административных данных.
- Доступ по WinRM к серверам.
- Модуль `ActiveDirectory`.
- Папка `C:\Admin` для скриптов и отчётов.

4. Подготовка виртуальных машин

На `MGMT01` установите RSAT-компоненты и создайте рабочую папку:

```
New-Item -Path C:\Admin -ItemType Directory -Force  
Get-WindowsCapability -Name RSAT* -Online | Where-Object State -eq 'Installed'
```

На серверах проверьте WinRM:

```
Enable-PSRemoting -Force  
Test-WSMan DC01  
Test-WSMan FS01  
Test-WSMan EX01
```

Если используется клиентская ОС вне домена, добавьте доверенные узлы только для лабораторного стенда:

```
Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value 'DC01,FS01,EX01' -Force
```

5. План адресов и ресурсов

Узел	Адрес	Роль	Проверки
DC01	192.168.10.10	AD DS, DNS	домен, DNS, службы
FS01	192.168.10.20	File Server	диск, SMB-служба
EX01	192.168.10.30	Exchange	доступность, события
MGMT01	192.168.10.50	Admin workstation	запуск скрипта

Файл C:\Admin\servers.csv:

```
Name,Role
DC01,Domain Controller
FS01,File Server
EX01,Exchange
```

6. Начальная проверка

Проверьте DNS, домен и удалённое выполнение команд:

```
Resolve-DnsName company.test
whoami
Get-ADDomain
Invoke-Command -ComputerName DC01 -ScriptBlock { hostname }
Import-Csv C:\Admin\servers.csv
```

Если `Get-ADDomain` не найден, установите RSAT AD PowerShell или выполняйте команду на контроллере домена.

7. Пошаговая настройка

Создайте файл C:\Admin\Get-InfrastructureHealth.ps1:

```
[CmdletBinding()]
param(
    [string]$ServersPath = 'C:\Admin\servers.csv',
```

```

    [string]$OutDir = 'C:\Admin\reports'
)

$errorActionPreference = 'Stop'
New-Item -Path $OutDir -ItemType Directory -Force | Out-Null
$LogPath = Join-Path $OutDir 'health.log'

function Write-Log {
    param([string]$Message)
    $line = '{0} {1}' -f (Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'), $Message
    Add-Content -Path $LogPath -Value $line
}

function Get-ServerHealth {
    param(
        [string]$Server,
        [string]$Role
    )

    try {
        Write-Log "Проверка $Server"
        $os = Get-CimInstance -ComputerName $Server -ClassName
Win32_OperatingSystem
        $disk = Get-CimInstance -ComputerName $Server -ClassName
Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='C:'"
        $events = Get-WinEvent -ComputerName $Server -FilterHashtable
@{LogName='System'; Level=1,2; StartTime=(Get-Date).AddHours(-24)} -MaxEvents
5
        $freePct = [math]::Round(($disk.FreeSpace / $disk.Size) * 100, 1)
        $uptime = (Get-Date) - $os.LastBootUpTime

        $status = 'OK'
        if ($freePct -lt 15 -or $events.Count -gt 0) {
            $status = 'WARNING'
        }

        [pscustomobject]@{
            Server = $Server
            Role = $Role
            Status = $status
            OS = $os.Caption
            UptimeDays = [math]::Round($uptime.TotalDays, 1)
            DriveCFreePercent = $freePct
            CriticalEvents24h = $events.Count
            CheckedAt = Get-Date
            Error = ''
        }
    }
    catch {
        Write-Log "Ошибка $Server: $($_.Exception.Message)"
        [pscustomobject]@{
            Server = $Server
            Role = $Role
            Status = 'CRITICAL'
            OS = ''
        }
    }
}

```

```

        UptimeDays = ''
        DriveCFreePercent = ''
        CriticalEvents24h = ''
        CheckedAt = Get-Date
        Error = $_.Exception.Message
    }
}

$servers = Import-Csv -Path $ServersPath
$result = foreach ($item in $servers) {
    Get-ServerHealth -Server $item.Name -Role $item.Role
}

$csv = Join-Path $OutDir 'health.csv'
$html = Join-Path $OutDir 'health.html'
$result | Export-Csv -Path $csv -NoTypeInfo -Encoding UTF8
$result | ConvertTo-Html -Title 'Infrastructure Health' | Out-File -FilePath $html -Encoding UTF8
$result | Format-Table -AutoSize
Write-Log "Отчёты сохранены: $csv, $html"

```

Запустите скрипт:

```

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
C:\Admin\Get-InfrastructureHealth.ps1

```

Добавьте отдельную проверку AD-объектов:

```

Search-ADAccount -AccountDisabled -UsersOnly
Search-ADAccount -LockedOut
Search-ADAccount -AccountInactive -UsersOnly -TimeSpan 30.00:00:00

```

Создайте ежедневный запуск через Планировщик:

```

$action = New-ScheduledTaskAction -Execute 'powershell.exe' -Argument '-File C:\Admin\Get-InfrastructureHealth.ps1'
$trigger = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 9:00
Register-ScheduledTask -TaskName 'InfrastructureHealthReport' -Action $action -Trigger $trigger -Description 'Daily infrastructure health report'

```

8. Финальная проверка

```

Test-Path C:\Admin\reports\health.csv
Test-Path C:\Admin\reports\health.html
Import-Csv C:\Admin\reports\health.csv | Format-Table
Get-Content C:\Admin\reports\health.log -Tail 20
Get-ScheduledTask -TaskName InfrastructureHealthReport

```

Итог считается успешным, если отчёт содержит все серверы, недоступный сервер получает статус `CRITICAL`, а скрипт продолжает работу.

9. Частые ошибки и диагностика

Симптом	Возможная причина	Проверка	Что сделать
Access is denied	мало прав	whoami /groups	запустить от доменного администратора
WinRM cannot process	WinRM выключен	Test-WSMan FS01	выполнить Enable-PSRemoting -Force
пустой отчёт	неверный CSV	Import-Csv C:\Admin\servers.csv	проверить заголовки Name, Role
скрипт падает на одном сервере	нет try/catch	просмотреть ошибку	обрабатывать ошибку внутри функции
нет AD-команд	не установлен RSAT	Get-Module ActiveDirectory - ListAvailable	установить RSAT AD PowerShell

10. Чек-лист результата

- ☐ Создан `servers.csv`.
- ☐ WinRM проверен минимум на двух серверах.
- ☐ Скрипт создаёт CSV-отчёт.
- ☐ Скрипт создаёт HTML-отчёт.
- ☐ Ошибки пишутся в лог.
- ☐ Проверки AD выполнены отдельными командами.
- ☐ Создано задание Планировщика.

11. Что приложить к отчёту

- Скриншот запуска скрипта.
- Файл `health.csv`.
- Скриншот `health.html` в браузере.
- Последние строки `health.log`.
- Вывод `Get-ScheduledTask -TaskName InfrastructureHealthReport`.
- Краткое описание одной найденной проблемы и способа её диагностики.

12. Контрольные вопросы

1. Чем объектный pipeline PowerShell отличается от текстового вывода командной строки?
2. Зачем в административном скрипте нужен `try/catch`?

3. Почему WinRM важно проверять до запуска массовой автоматизации?
4. В каких случаях отчёт должен показывать WARNING, а в каких CRITICAL?
5. Почему CSV с входными данными удобнее, чем список серверов
прямо в коде?